

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ E6 · ภารกิจปลายทาง

ผู้พิทักษ์

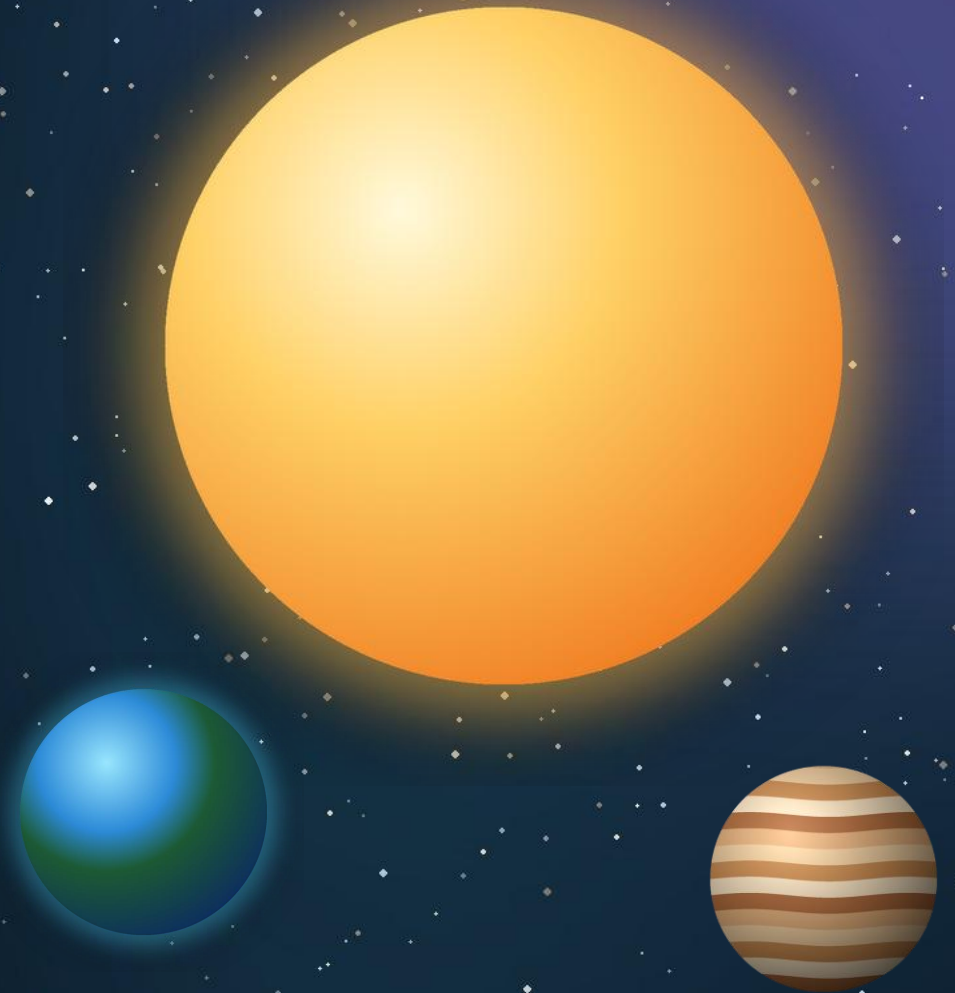
ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ ลมสุริยะ

สัปดาห์ที่ 7 · หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

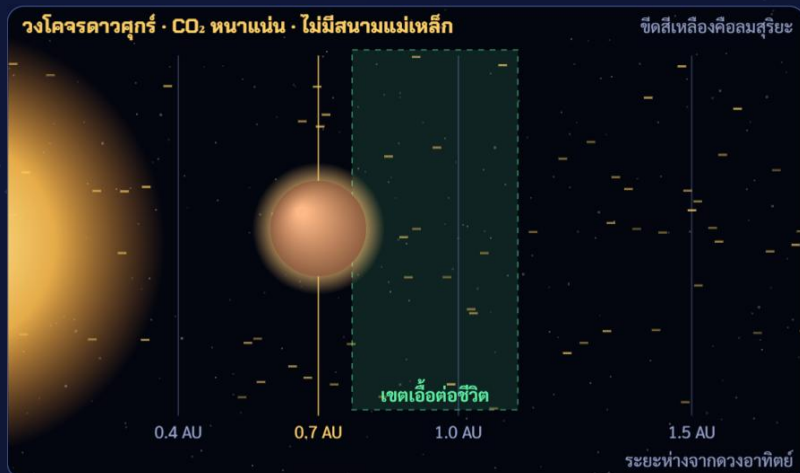


ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



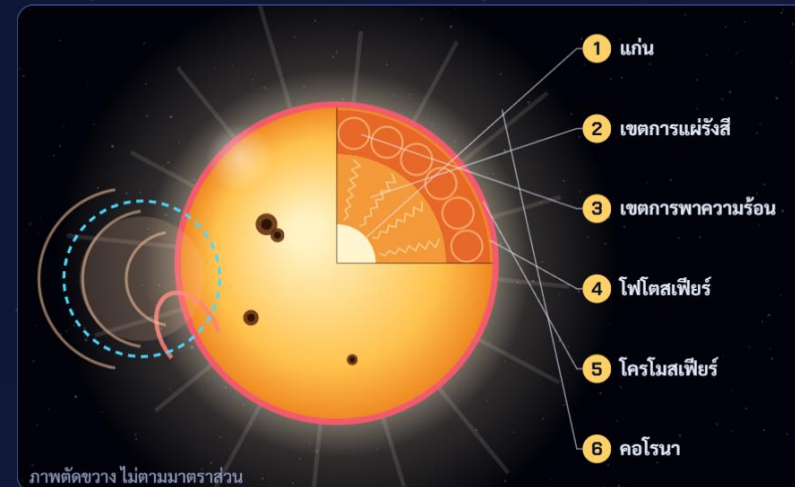
ปริศนา 2 ข้อของผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ

ปริศนา 1



ดาวศุกร์ไกลกว่าดาวพุธ แต่ร้อนกว่า ทำไม ?

ปริศนา 2

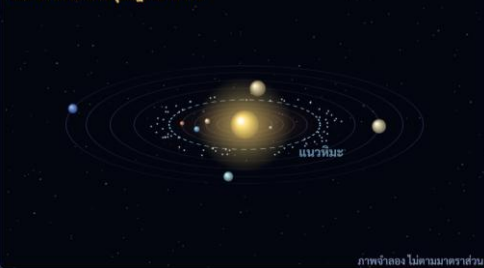


ดวงอาทิตย์เกิดพายุ คนไทยได้รับผลไหม ?

ภารกิจวันนี้ : ย้อนดูการเกิดระบบสุริยะ ทดลองหาดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อชีวิต แล้วเข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังพายุสุริยะ

briefภารกิจวันนี้

ขั้นที่ 5 : ดวงอาทิตย์จุดศูนย์กลาง

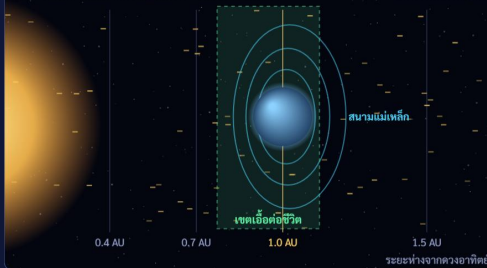


ภารกิจ A

กำเนิด
ระบบสุริยะ

ย้อนเวลา 5 ชั้น
จัดเขตบริหาร

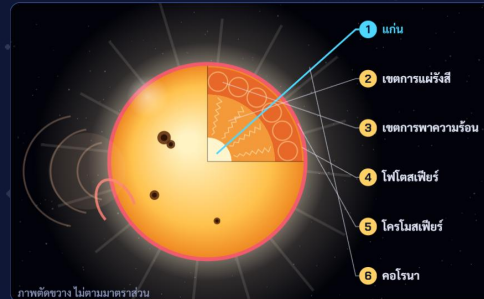
วงโคจรโลก - บรรยากาศแบบโลก - มีสนามแม่เหล็ก



ภารกิจ B

ห้องทดลอง
ดาวเคราะห์

ดาวแบบไหน
เอื้อต่อชีวิต



ภารกิจ C

ศูนย์เฝ้าระวัง
พายุสุริยะ

ดวงอาทิตย์ ลมสุริยะ
ข่าวด่วน 6 ฉบับ



ส่วนที่ 4

ข่าวสภาพ
อวกาศ

สืบค้น วิเคราะห์
นำเสนอ

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน E6 (5 คะแนน)** · ภารกิจปลายทาง ต้องทำครบทุกส่วน

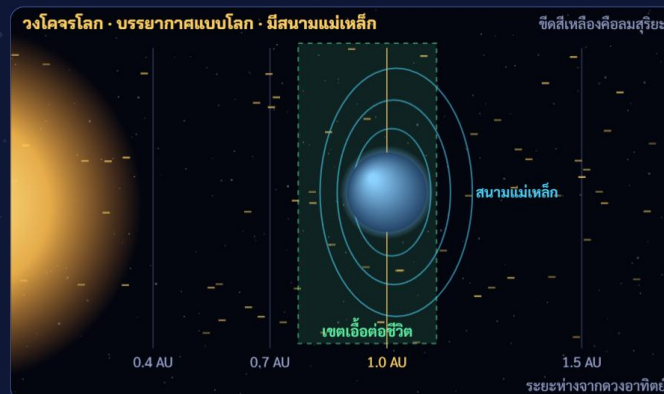
จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 ระบบสุริยะเกิดอย่างไร



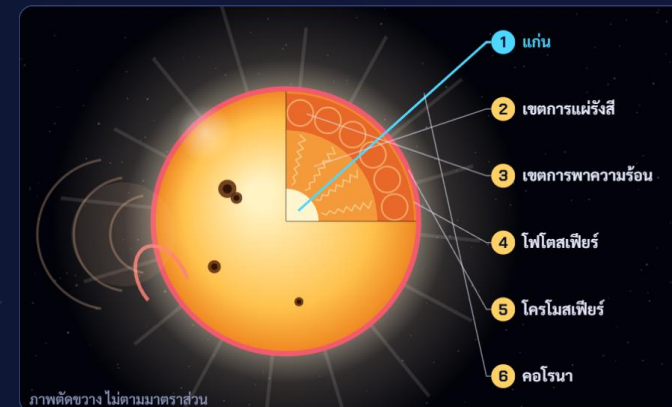
เกิดจากเนบิวลา
แบ่งเขตบริวารอย่างไร

2 ดาวเคราะห์เอื้อชีวิต



ต้องมีอะไรบ้าง
ทำไมโลกจึงพิเศษ

3 ดวงอาทิตย์และพายุสุริยะ



โครงสร้าง ลมสุริยะ
ผลต่อโลกและไทย

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4-6/8 (ระหว่างทาง) และ ม.4-6/9 (ปลายทาง : สืบค้น วิเคราะห์ นำเสนอ).

ภารกิจปลายทาง : ต้องทำครบทุกส่วน

☐ ส่วนที่ 1

ภารกิจ A

เรียงลำดับ + ตารางเชตบรีวาร

☐ ส่วนที่ 2

ภารกิจ B

ตารางทดลอง 7 แถว + ข้อ 3-5

☐ ส่วนที่ 3

ภารกิจ C

ชั้นดวงอาทิตย์ + เวลาเดินทาง + รหัสผ่าน

☐ ส่วนที่ 4

ข่าวสภาพอวกาศ

สืบค้น วิเคราะห์ นำเสนอ

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน

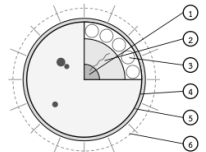
ไม่ครบ ครูคืนให้ทำต่อ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____ หน้า 2/2

E6 เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังภัยสุริยะ

6. เขียนชื่อชั้นของดวงอาทิตย์ตามหมายเลข (จากในสุดไปนอกสุด)



- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

7. จุดมืดเกิดเพราะ _____ ลมสุริยะออกมาจากชั้น _____ ออโรราเกิดที่ (ชื่อโลก) (ศูนย์สูตร)

สิ่งที่ออกจากดวงอาทิตย์	ความเร็ว (กม./วินาที)	เวลาเดินทางถึงโลก
แสงและรังสีเอกซ์จากเปลวสุริยะ		
ลมสุริยะปกติ		
การพ่นมวลโคโรนา (CME) แบบเร็ว		

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : ประกาศข่าวสภาพอวกาศ (สืบค้น วิเคราะห์ นำเสนอ)

ข่าวด่วนจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุริยะ ผู้สื่อข่าว : นักบินเจ้าของใบงาน

พาดหัวข่าว : _____

เหตุการณ์จริงที่สืบค้น : _____ วันที่/ปี : _____

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) : _____

สาเหตุจากดวงอาทิตย์ : _____

ผลที่เกิดขึ้นกับโลก 1) _____

2) _____

ถ้าเกิดวันนี้ ประเทศไทยจะได้รับผลอย่างไร 1) _____

2) _____

ข้อเสนอแนะเพื่อรับมือ 1) _____ 2) _____

นำเสนอ อ่านประกาศข่าวนี้ให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที แล้วให้ผู้ฟังลงชื่อ

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) _____ ผู้ฟังคนที่ 2 (ชื่อ เลขที่) _____

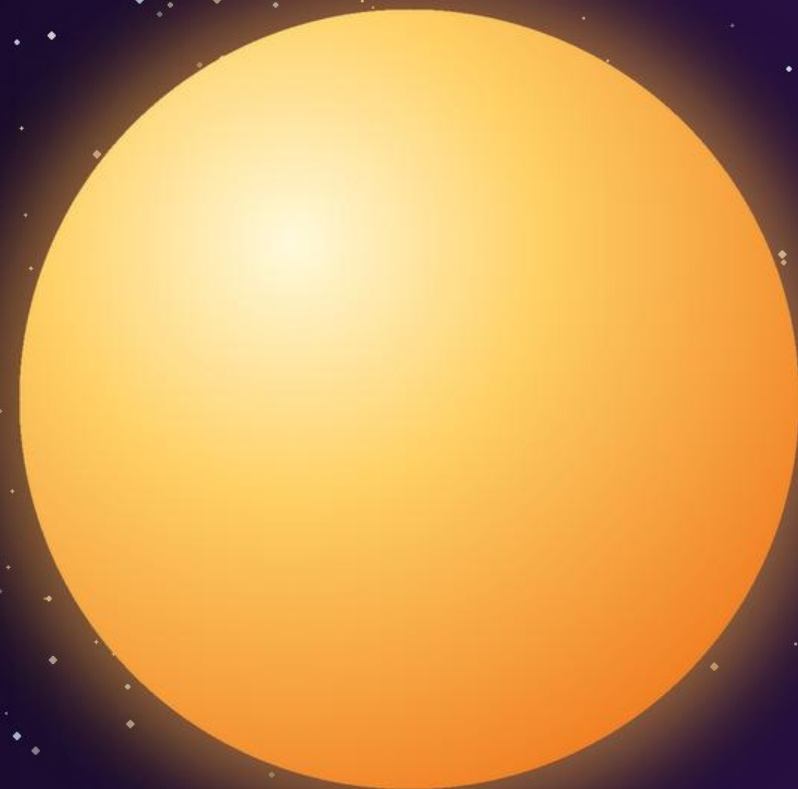
คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : _____

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ + ผู้ฟัง 2 คน

ขั้นที่ 01

ระบบสุริยะ ของเรา

briefก่อนออกภารกิจ 12 นาที



ระบบสุริยะเกิดจากเนบิวลา 5 ขั้นตอน



ประมาณ 4,600 ล้านปีก่อน

แรงโน้มถ่วงดึงดูดกลุ่มแก๊สให้ยุบตัว ยิ่งเล็กยิ่งหมุนเร็ว จนแบนเป็นจาน ใจกลางกลายเป็นดวงอาทิตย์ ส่วนฝุ่นในจานรวมตัวเป็นดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ทุกดวงจึงโคจรในระนาบเดียวกันและทิศเดียวกัน

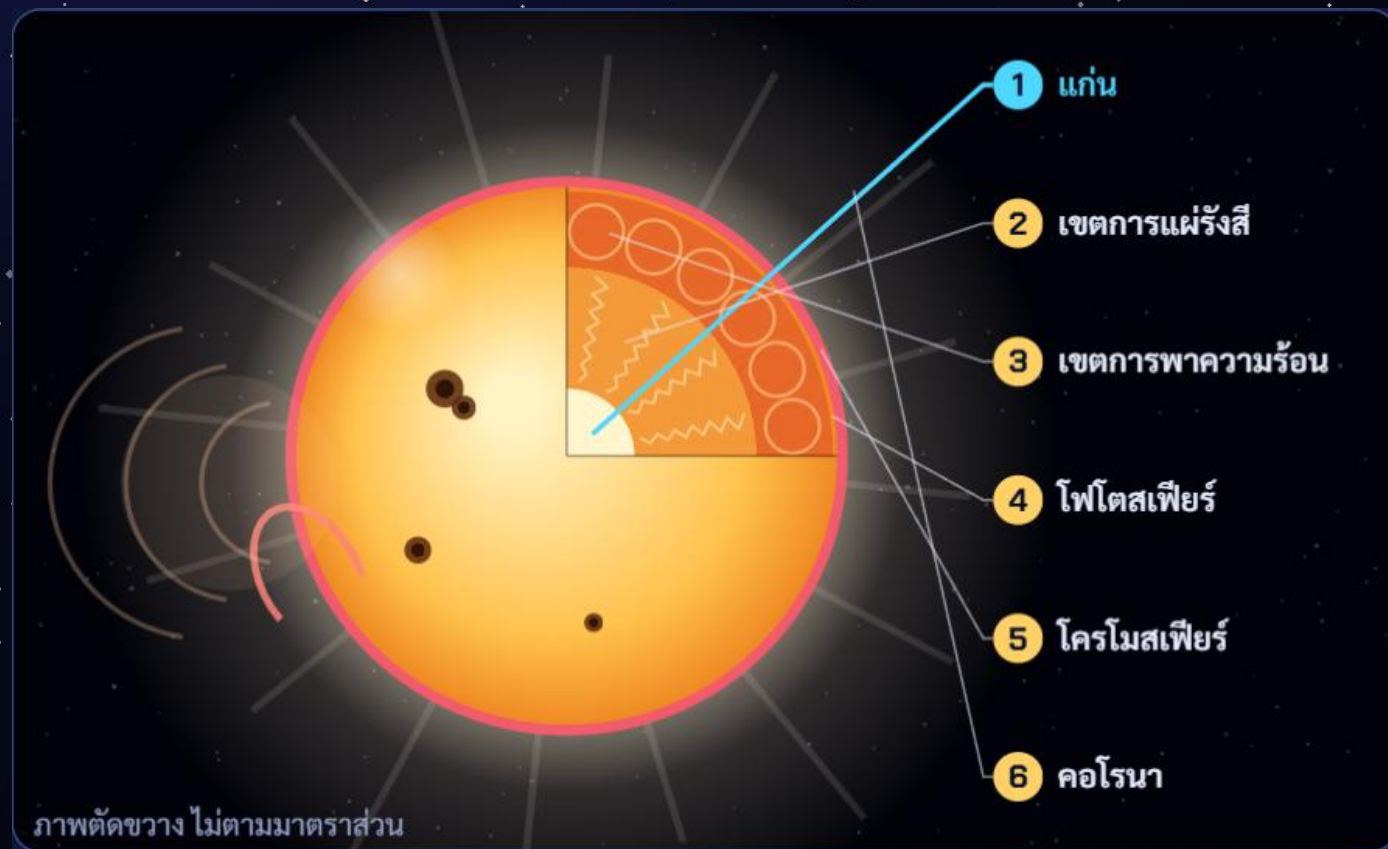
บริเวณของดวงอาทิตย์ 5 เขต



ชั้นใน หินและโลหะ	แถบดาวเคราะห์น้อย หินและโลหะ	ชั้นนอก แก๊สและน้ำแข็ง	แถบไคเปอร์ น้ำแข็ง พลูโต	เมฆออร์ต ดาวหางคาบยาว
-----------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

แนวหิมะ ราว 3 AU : ด้านในร้อน ดาวเคราะห์เป็นหิน · ด้านนอกเย็น ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์

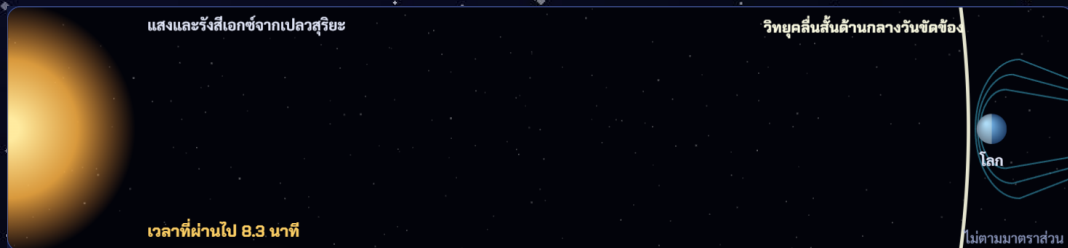
ผ่าดวงอาทิตย์ : 6 ชั้น



- 1 แก่น
15 ล้าน K : พิวชัน
- 2 เขตการแผ่รังสี
พลังงานแผ่ออกช้า ๆ
- 3 เขตการพาความร้อน
แก๊สหมุนวนขึ้นลง
- 4 โฟโตสเฟียร์
5,800 K · ผิวที่เห็น
- 5 โครโมสเฟียร์
ชั้นบางสีแดงชมพู
- 6 คอโรนา
1-2 ล้าน K · ต้นกำเนิดลมสุริยะ

ห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า

ลมสุริยะ และ พายุสุริยะ



ลมสุริยะ

อนุภาคไหลออกตลอดเวลา · ถึงโลกราว 4 วัน

เปลวสุริยะ

แสง รังสีเอกซ์ · ถึงโลกใน 8 นาที

การพ่นมวลโคโรนา (CME)

แก๊สร้อนมวลมหาศาล · ถึงโลกใน 1-3 วัน

สนามแม่เหล็กโลก คือโล่ป้องกัน เบนอนุภาคออกไป บางส่วนลงที่ขั้วโลกเกิด **แสงออโรรา**

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ 3 ภารกิจ

บนมือถือ + ใบงาน E6



เปิดสถานการณ์จำลอง ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ



สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 7
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึก" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : กำเนิดระบบสุริยะและเขตบิรวาร

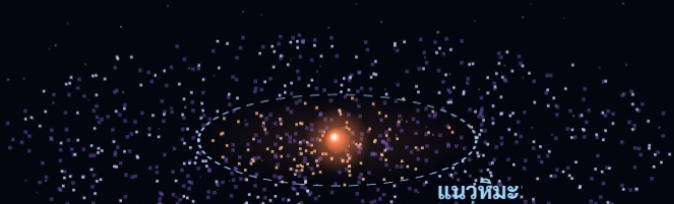
ขั้นที่ 3 : จานแก๊สและฝุ่นรอบดาวฤกษ์ก่อนเกิด

ขั้นที่ 3 / 5

จานแก๊สและฝุ่นรอบดาวฤกษ์ก่อนเกิด

ภายในราว 1 ล้านปี

การหมุนทำให้กลุ่มแก๊สแบนเป็นจาน ใจกลางกลายเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด (โปรโตสตาร์) ใกล้เคียงกลางร้อน ไกลออกไปเย็น เส้นประคือแนวทึบ ด้านในมีแต่หิน และโลหะ ด้านนอกมีน้ำแข็งด้วย



ภาพจำลอง ไม่ตามมาตราส่วน

1

กดเลข 1-5. ดูระบบสุริยะเกิด

2

เรียงลำดับลงใบงาน ข้อ 1

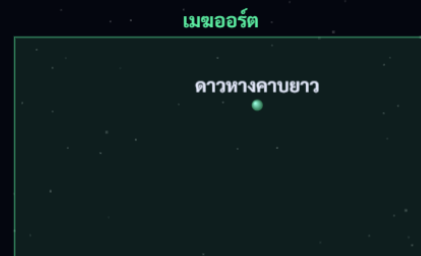
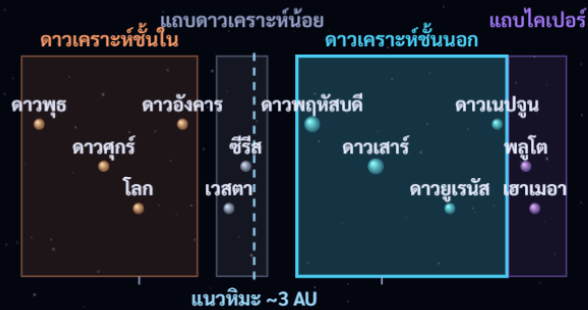
3

ตะวัตฤ. แล้วตะเขตที่อยู่

4

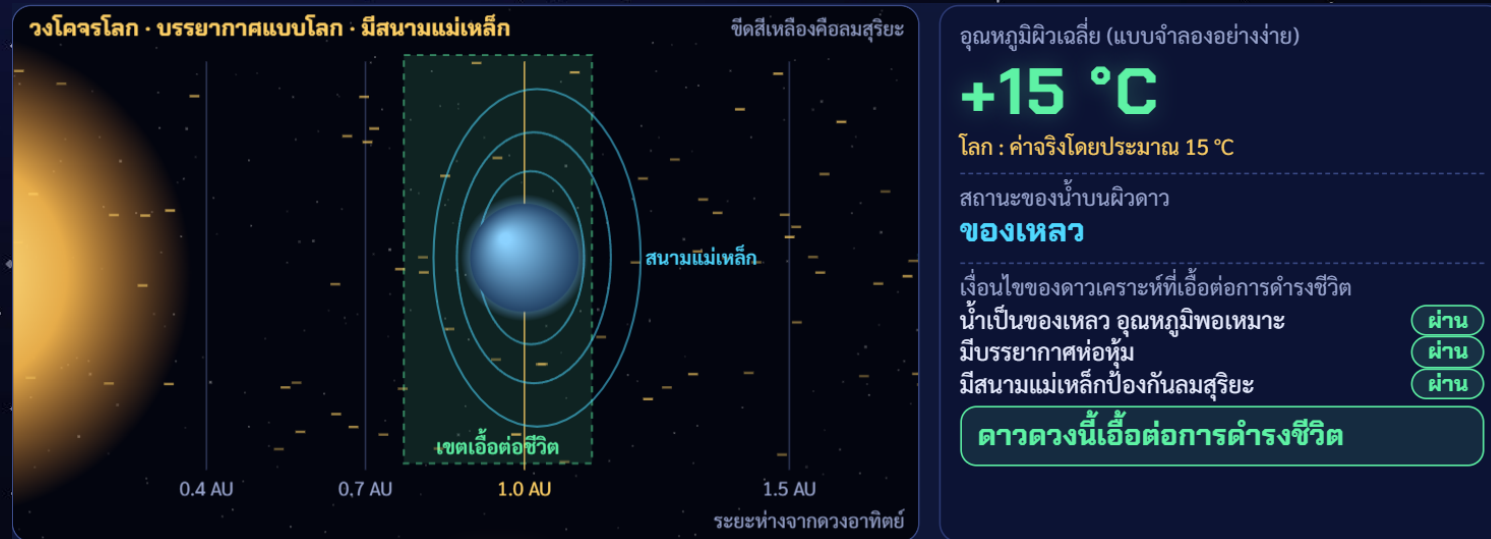
จัดครบ 13 ดวง จดตาราง ตอบข้อ 2

15 นาที ส่วนที่ 1



ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (AU) มาตราลอการิทึม

ภารกิจ B : ห้องทดลองดาวเคราะห์



ทดลองที่ 1

บรรยากาศแบบโลก เปลี่ยนวงโคจร 4 ค่า

ทดลองที่ 2

วงโคจร 0.7 เปลี่ยนบรรยากาศ 2 แบบ

ทดลองที่ 3

วงโคจร 1.0 ไม่มีสนามแม่เหล็ก

บันทึก 7 แถว

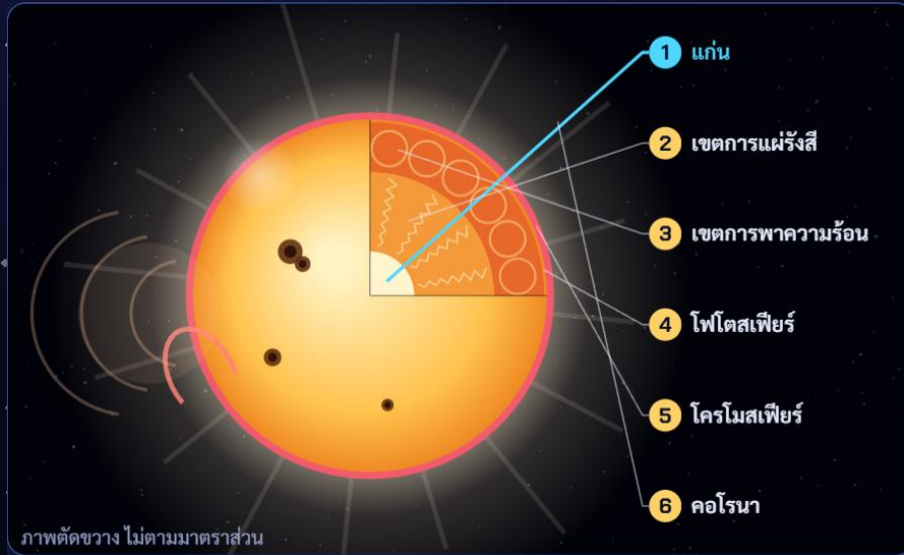
ตอบข้อ 3-5

ตัวแปรต้น : ระยะ บรรยากาศ สนามแม่เหล็ก

ตัวแปรตาม : อุณหภูมิ น้ำ

18 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ศูนย์เฝ้าระวังพายุสุริยะ



ชั้นที่ 1 ของดวงอาทิตย์ (จากในสุดไปนอกสุด)

1. แก่น (core)

ประมาณ 15 ล้านเคลวิน

ใจกลางของดวงอาทิตย์ ความดันและอุณหภูมิสูงมาก เกิดปฏิกิริยาฟิวชันหลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม เป็นแหล่งพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย์ (เชื่อมกับ E4)

1

แต่ละชั้น 1-6 เขียนชื่อชั้น

2

ปล่อย 3 แบบ จดเวลาถึงโลก

3

ตอบข่าวด่วน 6 ฉบับ ได้รหัสผ่าน

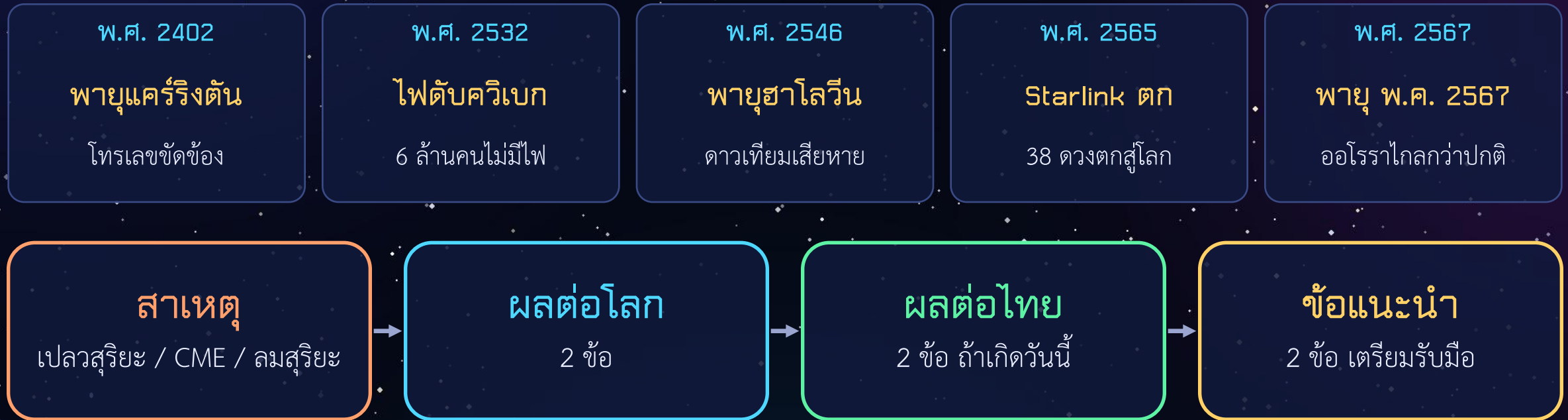
4

เลือกเหตุการณ์จริงไปสืบค้น



20 นาที · ส่วนที่ 3

ข่าวสภาพอวกาศ : สืบค้น และ วิเคราะห์



ใช้ AI ช่วยสืบค้นได้ แต่ต้องเขียนแหล่งข้อมูล และเขียนด้วยคำของตัวเอง · ประเทศไทย ไม่เห็นออโรรา แต่ GPS สัญญาณดาวเทียม และวิทยุ อาจคลาดเคลื่อน

ประกาศข่าวให้เพื่อนฟัง 1 นาที

10 วินาที

พาดหัวข่าว + เหตุการณ์ วัน เดือน ปี

20 วินาที

สาเหตุจากดวงอาทิตย์ และผลต่อโลก

20 วินาที

ถ้าเกิดวันนี้ คนไทยได้รับผลอะไร

10 วินาที

ข้อเสนอแนะ 2 ข้อ ปิดข่าว

ผู้ฟังทำอะไร

1. ฟังจนจบ
2. ลงชื่อ + เลขที่
ในใบงานของผู้พูด
3. ถามหรือเสนอแนะ
1 ข้อ
4. สลับกันพูด

ครบ 2 คน = หลักฐานการนำเสนอของภารกิจปลายทาง

ขั้นที่ 03

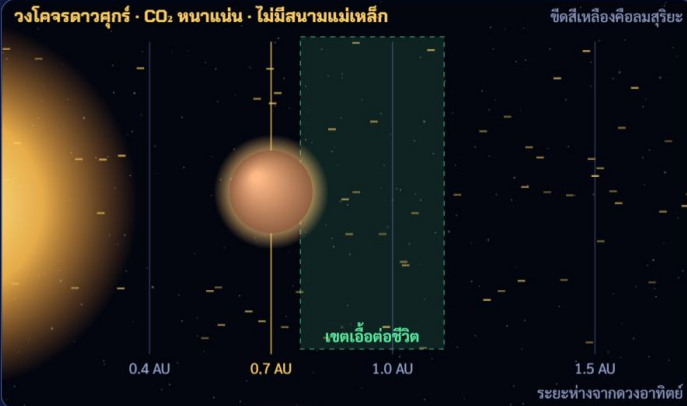
สรุป

ภารกิจ

ทบทวนพร้อมกันก่อนส่งใบงาน 8 นาที

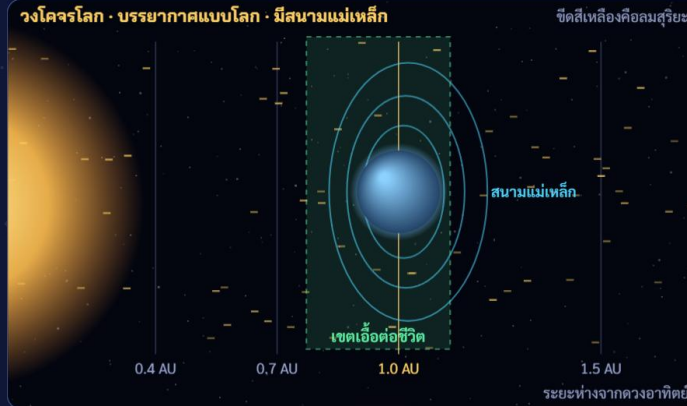


ทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต



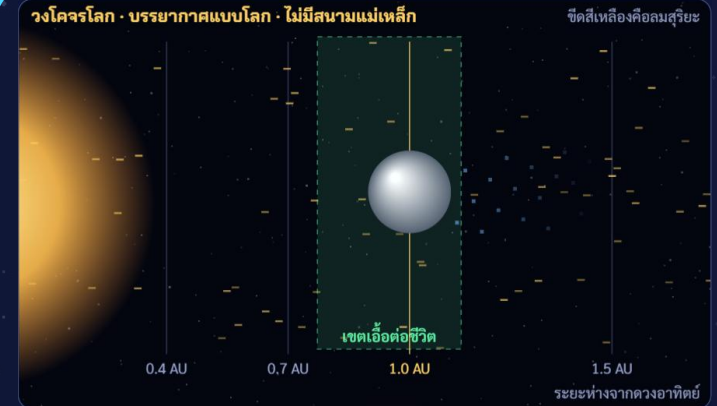
ดาวศุกร์

CO₂ หนาแน่น ร้อนเกินไป



โลก

ผ่านครบ 3 เงื่อนไข



ไม่มีสนามแม่เหล็ก

ลมสุริยะกวาดบรรยากาศ

น้ำเป็นของเหลว

อยู่ในเขตเอื้อต่อชีวิต

มีบรรยากาศ

กักความร้อนพอดี

มีสนามแม่เหล็ก

ป้องกันลมสุริยะ

พายุสุริยะเดินทางถึงโลกเร็วแค่ไหน

แสง รังสีเอกซ์

8 นาที

เตือนล่วงหน้าไม่ทัน

CME แบบเร็ว

~1 วัน

เตือนล่วงหน้าได้

ลมสุริยะปกติ

~4 วัน

ไหลมาตลอดเวลา

ผลต่อโลก

วิทยุคลื่นสั้นขัดข้อง
ดาวเทียมเสียหาย ตก
ระบบไฟฟ้าล่ม
นักบินอวกาศรับรังสี
แสงออโรราที่ขั้วโลก

ผลต่อประเทศไทย

ไม่เห็นแสงออโรรา
GPS นำทางคลาดเคลื่อน
สัญญาณดาวเทียม วิทยุสะกด
ดาวเทียมไทยโชต การบิน
ติดตามข่าว NARIT GISTDA

ภารกิจ E6 สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E7 เทคโนโลยีอวกาศ

- 1 ส่งใบงาน E6 ครบ 4 ส่วน + ผู้ฟัง 2 คน
- 2 ยังไม่ครบ ทำต่อในคาบเดียวได้
- 3 E7 เป็นภารกิจปลายทางเช่นกัน

ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ ช่วยกันเฝ้าระวังโลก

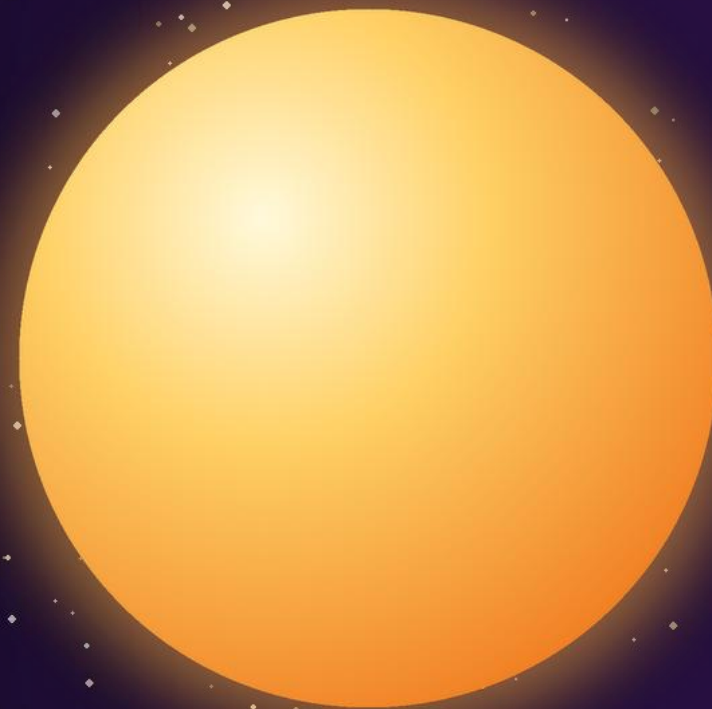


คาบเดี่ยว

เวทีข่าว

สภาพอวกาศ

ประกาศข่าว วิดีทัศน์ เคลียร์ภารกิจ



เวทีข่าวสภาพอวกาศ

ข่าวด่วน !

อาสาสมัคร 3-4 คน
ประกาศข่าวคนละ 1 นาที

ผู้ฟังติดตาม

- 1 สาเหตุมาจากอะไรบนดวงอาทิตย์
- 2 คนไทยได้รับผลอย่างไร
- 3 ข่าวนี้จริงหรือข่าวลือ

พายุสุริยะไม่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิ

ชมวีดิทัศน์ : พายุสุริยะ

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 พายุสุริยะเกิดจากอะไร
- 2 อะไรปกป้องโลกไว้
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

ดาวเคราะห์ทุกดวงเกิดจากจานแก๊สและฝุ่นเดียวกัน

ถูก / ผิด

2

ดาวพุธร้อนที่สุดเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด

ถูก / ผิด

3

คนไทยเห็นแสงออโรราได้ช่วงพายุสุริยะรุนแรง

ถูก / ผิด

4

แสงจากเปลวสุริยะถึงโลกเร็วกว่า CME

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ใบงาน E6 ครบทั้ง 4 ส่วนหรือยัง

ภารกิจปลายทาง ขาดส่วนใดยังไม่ได้เต็ม



ส่วนที่ 4 มีผู้ฟังลงชื่อ 2 คนหรือยัง

หาเพื่อนฟังข่าวของเราตอนนี้ได้เลย



ใบงาน E5 E4 E3 E2 E1 และ 00 ค้างไหม

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



สถานการณ์จำลอง E6

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาครอบแรก

ES JOURNEY

ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ

พบกันที่ภารกิจ E7.: เทคโนโลยีอวกาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

